

이 단원에서 배울 내용 중 알고 있는 내용에

순물질
용해
어는점

혼합물
끓는점
크로마토그래피

표시를 해 보자.

물질의 특성
녹는점

간이 정수기 만들기

우리 주위에서 쉽게 구할 수 있는 재료로 오염된 물에서 깨끗한 물을 얻을 수 있는 간이 정수기를 만들어 보자. 216쪽

“은수야, 콩국수 먹자.”

“소금이랑 설탕 중 뭘 넣어 먹는 게 맛있지?”

“난 소금을 넣는 게 더 맛있던데…….”

“그래? 그럼 소금을 넣어 먹자. 그런데 어떤 게 소금이지?”

물질의 특성

이 단원에서 배울 내용

- 01 물질을 구별해 보면
- 02 부피가 같아도 질량은 달라
- 03 물질마다 녹는 양이 달라
- 04 물질마다 끓는점, 녹는점, 어는점이 달라

소금과 설탕은 맛을 보면 구별할 수 있다. 그렇다면 맛 외에 두 물질을 구별할 수 있는 성질에는 무엇이 있을지 이야기해 보자.

물질을 구별해 보면

이 단원을 배우면 • 우리 주위에 있는 여러 가지 물질을 순물질과 혼합물로 구별할 수 있다.
과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 의사소통 능력

우리 주위에 있는 물질의 성분 물질은?

1. 식초와 구리 선을 이루는 성분 물질을 조사하여 빈칸을 채워 보자.

물, 포도당, 구연산 등

알루미늄

2. 우리 주위에 있는 물질을 더 찾아보고, 각각의 성분 물질을 조사해 보자.

우리 주위에 있는 물질은 물, 소금, 우유, 금, 산소, 공기 등 매우 다양하다. 다음 활동을 통해 우리 주위에 있는 물질을 한 종류의 물질로만 이루어진 것과 여러 종류의 물질이 섞여 있는 것으로 구별해 보자.

우리 주위에 있는 물질 구별하기

모둠을 구성한 후, 각자 조사해 온 물질을 붙임쪽지에 모두 써 보자.

예

알루미늄박

음료수

구리 선

식초

목표

우리 주위에 있는 물질을 한 종류의 물질로만 이루어진 것과 여러 종류의 물질이 섞여 있는 것으로 구별할 수 있다.

준비물 확인하기

- 붙임쪽지 ○ 빈 종이
- 필기구

1. 한 종류의 물질로만 이루어진 것과 여러 종류의 물질이 섞여 있는 것으로 구별하여 빈 종이에 붙여 보자.
2. 우리 주위에서 한 종류의 물질로만 이루어진 것과 여러 종류의 물질이 섞여 있는 것 중 어느 물질이 더 많은지 토의해 보자.

물이나 설탕과 같이 다른 물질이 섞이지 않고 한 종류의 물질로만 이루어진 물질을 **순물질**이라고 한다. 순물질에는 다이아몬드와 같이 한 종류의 원소로 이루어진 것도 있고, 물, 염화 나트륨과 같이 두 종류 이상의 원소로 이루어진 것도 있다.

반면에 바닷물, 우유, 암석과 같이 두 종류 이상의 순물질이 섞여 있는 물질을 **혼합물**이라고 한다. 혼합물에서는 혼합물을 이루는 성분 물질이 각각의 성질을 잃지 않고 그대로 섞여 있다. 설탕물에서 단맛이 나고, 소금물에서 짠맛이 나는 까닭도 설탕이나 소금이 각각의 성질을 그대로 지니고 물과 섞여 있기 때문이다.

이와 같이 우리 주위에 있는 물질은 순물질과 혼합물로 구별할 수 있으며, 대부분 두 종류 이상의 순물질이 섞여 있는 혼합물이다.

그림 VI-1 순물질과 혼합물의 예

탄소로 이루어진
다이아몬드

나트륨과 염소로 이루어진
염화 나트륨

수소와 산소로
이루어진 물

물, 칼슘, 단백질 등이
섞여 있는 우유

석영, 장석 등이
섞여 있는 암석

물, 염화 나트륨 등이
섞여 있는 바닷물

우리는 필요에 따라 혼합물로부터 순물질을 분리하기도 하고 순물질을 섞어 혼합물로 만들기도 한다.

공기로부터 질소를 분리하여
냉각제로 이용한다.

철, 크로뮴 등을 섞어 만든 금속 혼합물을
조리 기구를 만드는 데 이용한다.

분리 혼합

공기로부터 산소를 분리하여
의료용으로 이용한다.

물, 에틸렌 글리콜 등을 섞어 만든
부동액을 자동차 엔진의 열을 식히
는 냉각수로 이용한다.

그림 VI-2 순물질과 혼합물의 이용

물질의 성질에는 색깔, 맛, 냄새, 촉감, 굳기와 같이 물질의 양에 관계없이 나타나는 성질과 질량, 부피, 길이와 같이 물질의 양에 따라 변하는 성질이 있다. 물질이 나타내는 여러 가지 성질 중 양에 관계없이 그 물질만이 나타내는 고유한 성질을 **물질의 특성**이라고 하며, 물질의 특성에는 색깔, 맛, 냄새를 비롯하여 끓는점, 녹는점, 어는점 등이 있다. 우리는 물질의 특성을 이용하여 물질을 구별할 수 있고, 혼합물로부터 순물질을 분리할 수도 있다.

물질의 특성에 해당하는 것을 있는 대로 골라 보자.

색깔 녹는점 질량 냄새 길이 끓는점

+

1. 한 종류의 물질로만 이루어진 물질을 ()이라 하고, 두 종류 이상의 순물질이 섞여 있는 물질을 ()이라고 한다.

[사고력]
우리 주위에 있는 물질을 순물질과 혼합물로 구별할 수 있다.

예 아니요

2. 다음 물질을 순물질과 혼합물로 구별해 보자.

[사고력 · 의사소통 능력]
물질의 특성이 무엇인지 설명할 수 있다.

구리 공기 오렌지주스 다이아몬드

우리 주위에 있는 물질을 순물질과 혼합물로 구별하는 활동에 적극적으로 참여하였다.

부피가 같아도 질량은 달라

이 단원을 배우면 • 밀도가 물질을 구별할 수 있는 물질의 특성임을 설명할 수 있다.
과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

식용유의 양이 물보다 많아지면?

물에 식용유를 넣으면 식용유는 물에 뜬다. 식용유의 양이 물보다 많아지면 식용유는 어떻게 될지 예상해 보자.

부피가 같은 스타이로폼 공과 쇠공을 물에 넣으면 스타이로폼 공은 물에 뜨고, 쇠공은 물에 가라앉는다. 또, 질량이 같은 스타이로폼 공과 쇠공을 물에 넣어도 스타이로폼 공은 물에 뜨고 쇠공은 물에 가라앉는다. 즉 물질이 뜨고 가라앉는 현상은 질량이나 부피만으로 설명할 수 없다. 그렇다면 어떤 특성 때문에 물질이 물에 뜨거나 가라앉는 것일까?

부피가 같을 때

질량이 같을 때

같은 물질이라도 질량과 부피는 달라질 수

그림 VI-3 물에 넣은 스타이로폼 공과 쇠공

있다. 하지만, 질량을 부피로 나눈 값은 같은 물질에서 일정한 값을 나타낸다. 이때 질량을 부피로 나눈 값, 즉 단위 부피당 질량을 **밀도**라고 하며, 단위는 g/cm^3 , g/mL 등을 사용한다.

$$\text{밀도} = \frac{\text{질량}}{\text{부피}} \quad (\text{단위: } \text{g/cm}^3, \text{g/mL} \text{ 등})$$

밀도가 큰 물질은 밀도가
작은 물질 아래로
가라앉아!

물질의 밀도를 비교하면 물질이 물에 뜨고 가라앉는 현상을 설명할 수 있다. 물은 밀도가 스타이로폼 공보다 크고 쇠공보다 작다. 즉, 스타이로폼 공은 물보다 밀도가 작아 물에 뜨고, 쇠공은 물보다 밀도가 커 물에 가라앉는 것이다.

알루미늄과 구리는 물에 넣으면 모두 가라앉는데, 그렇다면 알루미늄과 구리의 밀도는 서로 같은 것일까? 다음 활동을 통해 알아보자.

알루미늄과 구리의 밀도 측정하기

1. 금속 조각 4개의 질량을 측정하여 기록한다.
2. 눈금실린더에 물을 넣어 부피를 측정하고, 금속 조각을 가는 실에 매달아 물에 잠기게 한 다음 부피를 측정한다. 이때 늘어난 물의 부피가 금속 조각의 부피이다.

1

2

실

금속 조각

물

1. 실험 결과를 표에 정리하고, 각 금속 조각의 밀도를 구해 보자.

금속	큰 알루미늄 조각	작은 알루미늄 조각	큰 구리 조각	작은 구리 조각
질량(g)				
늘어난 물의 부피(mL)				
밀도(g/mL)				

2. 밀도가 물질을 구별할 수 있는 물질의 특성이 될 수 있는지 이야기해 보자.

모양과 크기가 같은 알루미늄 조각과 철 조각을 구분할 수 있는 방법을 이야기해 보자.

다음 평가 항목에 따라 스스로의 활동을 평가해 보자.

평가 항목	잘한 정도
실험 결과에 관한 정리와 해석이 타당하였는가?	
안전에 유의하면서 실험하였는가?	

목표

밀도가 물질을 구별할 수 있는 물질의 특성임을 설명할 수 있다.

준비물 확인하기

- ☐ 크기가 다른 알루미늄 조각 2개
- ☐ 크기가 다른 구리 조각 2개
- ☐ 물 ☐ 가는 실
- ☐ 비커 ☐ 전자저울
- ☐ 눈금실린더 ☐ 핀셋
- ☐ 실험용 장갑 ☐ 보안경

안전 지킴이

유리 기구가 깨지지 않게 조심한다.

눈금을 읽는 방법

자료실 301쪽 안내에 따라 눈금실린더의 눈금을 읽어 보자.

보고서 작성 방법

자료실 302쪽 안내에 따라 보고서를 작성해 보자.

밀도는 일정한 기압, 온도에서 물질의 양에 관계없이 일정하며, 물질마다 고유한 값으로 나타나므로 물질을 구별할 수 있는 물질의 특성이다. 표 VI-1은 여러 가지 물질의 밀도를 나타낸 것이다.

표 VI-1 25 °C, 1 기압에서 여러 가지 물질의 밀도

고체	밀도(g/cm ³)	액체	밀도(g/cm ³)	기체	밀도(g/cm ³)
금	19.3	아세트산	1.04	이산화 탄소	0.00177
구리	8.96	물	1.00	산소	0.00128
알루미늄	2.70	에탄올	0.785	질소	0.00112

(자료 출처: "CRC Handbook of Chemistry and Physics, 97판", 2016)

그림은 물, 식용유, 에탄올을 순서대로 컵에 넣었을 때의 모습이다. 에탄올
표 VI-1을 참고하여 식용유의 밀도를 예상해 보자. 식용유
물

순물질은 밀도가 일정하지만, 혼합물은 어떠할까? 물에 달걀을 넣으면 달걀이 가라앉지만, 여기에 소금을 계속 녹이면 소금물의 농도가 진해지면서 달걀이 점차 떠오른다. 이는 성분 물질의 혼합 비율에 따라 소금물의 밀도가 달라지기 때문에 나타나는 현상이다. 즉, 혼합물의 밀도는 순물질과 달리 성분 물질의 혼합 비율에 따라 달라진다.

소금

소금을 녹임

소금을 더 녹임

그림 VI-4 소금물의 밀도 변화에 따른 달걀의 위치 변화

1. 단위 부피당 질량을 ()라고 하며, 두 물질의 부피가 같을 때 질량이 ()수록 밀도가 크다.
2. 밀도는 일정한 기압, 온도에서 물질의 양에 관계없이 ()하고, 물질마다 고유한 값으로 나타나므로 물질의 ()이다.

[사고력 · 의사소통 능력]

밀도가 물질의 특성을 설명할 수 있다.

[탐구 능력]

질량과 부피를 측정하여 물질의 밀도를 구할 수 있다.

알루미늄과 구리의 밀도를 측정하는 활동에 적극적으로 참여하였다.

예) 아니요

물질마다 녹는 양이 달라

이 단원을 배우면 • 용해도가 물질을 구별할 수 있는 물질의 특성임을 설명할 수 있다.
과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

설탕과 소금이 물에 녹는 양은 같을까?

일정한 양의 물에 설탕과 소금을 계속 넣어 더 이상 녹지 않을 때까지 녹인다면 녹일 수 있는 양은 같을까, 다를까? 그렇게 생각한 까닭을 써 보자.

설탕

소금

설탕이 물에 녹는 것과 같이 한 물질이 다른 물질에 녹아 고르게 섞이는 현상을 **용해**라고 한다. 이때 설탕과 같이 다른 물질에 녹는 물질을 용질, 물과 같이 다른 물질을 녹이는 물질을 용매라고 하며, 설탕물과 같이 용질과 용매가 고르게 섞여 있는 것을 용액이라고 한다.

용매

용질

그림 VI-5 설탕이 물에 용해될 때의 입자 모형

일정한 양의 용매에 녹을 수 있는 용질의 양에는 한계가 있다. 이때 일정한 양의 용매에 용질이 최대로 녹아서 더 이상 녹지 않는 용액을 **포화 용액**, 포화 용액 일 때보다 용질이 적게 녹아 있는 용액을 **불포화 용액**이라고 한다. 그렇다면 일정한 양의 용매에 최대로 녹을 수 있는 용질의 양은 얼마나 될까?

다음 활동에서 물질마다 포화 용액이 될 때까지 녹을 수 있는 양을 알아보자.

물질의 녹는 양 측정하기

목표

일정한 양의 물에 녹는 용질의 양이 물질의 종류에 따라 어떠한지 설명할 수 있다.

염화
나트륨

준비물 확인하기

- 물
- 염화 나트륨
- 질산 나트륨
- 비커
- 온도계
- 전자저울
- 자석 젓개와 자석
- 시약포지
- 약순가락
- 실험용 장갑
- 보안경

자석

1. 비커에 물 50 g과 자석을 넣고 전체 질량을 측정한다.
2. 물의 온도를 측정하여 기록한다.
3. 비커를 자석 젓개에 올려놓고, 자석 젓개를 작동한다.
4. 3의 비커에 염화 나트륨을 조금씩 넣어 녹이다가 염화 나트륨이 더 이상 녹지 않을 때 자석 젓개를 끄고, 비커의 전체 질량을 측정한다.
5. 염화 나트륨 대신 질산 나트륨으로 1~4를 반복한다.

자석 젓개

1. 실험 결과를 표에 정리해 보자.

구분

염화 나트륨

질산 나트륨

온도(°C)

실험하기 1에서 측정한 질량(g)

실험하기 4에서 측정한 질량(g)

실온의 물 50 g에 녹은 용질의 질량(g)

안전 지킴이

- 유리 기구가 깨지지 않게 주의한다.
- 용질과 용액이 손에 닿지 않도록 주의한다.
- 질산 나트륨은 인체에 유해하므로 코를 틀어대어 냄새를 맡지 않고 맛도 보지 않으며, 피부나 옷에 직접 닿지 않게 주의한다.
- 실험 후 시약은 정해진 통에 모은다.

2. 같은 조건에서 물 100 g에 최대 녹을 수 있는 염화 나트륨과 질산 나트륨의 양은 각각 어떠한지 이야기해 보자.

3. 일정한 양의 물에 녹는 용질의 질량은 물질의 종류에 따라 어떠한지 설명해 보자.

보고서 작성 방법

자료실 302쪽 안내에 따라 보고서를 작성해 보자.

물의 온도가 달라지면 실험 결과는 어떻게 될지 생각해 보자.

다음 평가 항목에 따라 스스로의 활동을 평가해 보자.

평가 항목

잘한 정도

물 50 g에 염화 나트륨과 질산 나트륨을 녹일 때 물에 모두 녹은 모습을 확인하며 조금씩 넣었는가?

실험 결과에 관한 정리와 해석이 타당하였는가?

용질이 용매에 최대 녹을 수 있는 양은 용매의 양에 따라 다르다. 따라서 용질이 용매에 녹는 양은 어떤 온도에서 용매 100 g에 최대 녹을 수 있는 용질의 g 수로 나타내는데, 이를 **용해도**라고 한다. 같은 온도, 같은 용매에서 용해도는 일정하며, 물질마다 고유한 값으로 나타나므로 물질을 구별할 수 있는 물질의 특성이다. 그림 VI-6은 온도에 따른 여러 가지 물질의 용해도를 그래프로 나타낸 용해도 곡선으로, 대부분 고체의 용해도는 온도가 높을수록 증가한다.

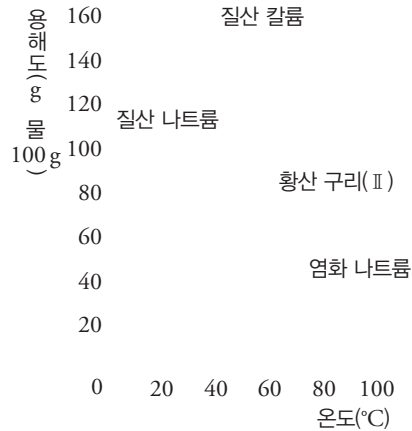


그림 VI-6 여러 가지 물질의 용해도 곡선(자료 출처: "CRC Handbook of Chemistry and Physics, 97판", 2016)

용해도 표시
고체의 용해도는 온도와 함께 표시하고, 기체의 용해도는 온도, 압력과 함께 표시한다.

20 °C, 1 기압에서 몇 가지 기체의 용해도(g/물 100 g)

물질	용해도
산소(O ₂)	0.0091
이산화 탄소(CO ₂)	0.18
염화 수소(HCl)	70

(자료 출처: "CRC Handbook of Chemistry and Physics, 97판", 2016)

그림 VI-6에 제시된 물질 중 20 °C 물 100 g에 가장 많이 녹을 수 있는 물질을 써 보자.

대부분 기체의 용해도는 온도가 높을수록, 압력이 낮을수록 감소한다. 예를 들어 탄산음료에 녹아 있는 이산화 탄소는 온도가 높을수록, 압력이 낮을수록 용해도가 감소하므로 음료에 녹아 있던 이산화 탄소가 기포로 빠져나온다.

그림 VI-7 온도와 압력에 따른 이산화 탄소의 용해도 변화

온도가 높을수록 이산화 탄소의 용해도가 감소하므로 음료에 녹아 있던 이산화 탄소가 기포로 빠져나온다.

높은 온도

낮은 온도

병뚜껑을 열면 병 내부의 압력이 낮아져 이산화 탄소의 용해도가 감소하므로 음료에 녹아 있던 이산화 탄소가 기포로 빠져나온다.

높은 압력

낮은 압력

온도에 따른 용해도 변화

압력에 따른 용해도 변화

1. 어떤 온도에서 용매 100 g에 최대 녹을 수 있는 용질의 g 수를 ()라고 한다.

2. 같은 온도, 같은 용매에서 용해도는 ()하며, 물질마다 고유한 값으로 나타나므로 물질의 ()이다.

|사고력 · 의사소통 능력|
용해도의 개념을 설명할 수 있다.

|탐구 능력|
실험 결과를 이용하여 용해도가 물질의 특성을 설명할 수 있다.

일정한 양의 용매에 물질이 녹는 양을 측정하는 활동에 적극적으로 참여하였다.

예 아니요

물질마다 끓는점, 녹는점, 어는점이 달라

이 단원을 배우면 • 끓는점, 녹는점, 어는점이 물질을 구별할 수 있는 물질의 특성임을 설명할 수 있다.
• 순물질과 혼합물의 끓는점과 어는점을 비교하여 설명할 수 있다.

과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

식용유에 튀김 반죽을 넣으면?

뜨거운 식용유에 튀김 반죽을 넣으면 갑자기 기포가 발생하면서 식용유가 끓는 것처럼 보인다. 이러한 현상이 나타나는 까닭을 생각해 보자.

식용유가 끓고 있네?

녹는점, 어는점, 끓는점

일정한 압력에서 고체가 액체로 될 때 일정하게 유지되는 온도를 녹는점, 액체가 고체로 될 때 일정하게 유지되는 온도를 어는점, 액체가 기체로 될 때 일정하게 유지되는 온도를 끓는점이라고 한다.

1 기압에서 물의 끓는점은 100 °C이고, 에탄올의 끓는점은 78.2 °C이다. 두 물질의 끓는점이 서로 다른 것과 같이 끓는점은 물질마다 다르다. 또, 녹는점, 어는점도 끓는점과 같이 물질마다 다르다. 표 VI-2는 1 기압에서 여러 가지 물질의 끓는점, 녹는점, 어는점을 나타낸 것이다.

표 VI-2 1 기압에서 여러 가지 물질의 끓는점, 녹는점, 어는점

물질	물	에탄올	염화 나트륨	산소	질소
끓는점(°C)	100	78.2	1465	-183	-196
녹는점(=어는점)(°C)	0	-114	802	-219	-210

(자료 출처: “CRC Handbook of Chemistry and Physics, 97판”, 2016)

오해와

팔팔 끓는 물일수록 온도가 높을까?

끓는점은 물질마다 고유한 값으로 나타내는 물질의 특성으로, 물이 끓는 정도에 따라 끓는점이 변하는 것은 아니다.

물질의 양이 변하면 끓는점, 녹는점, 어는점은 어떻게 될까? 에탄올 30 mL와 60 mL를 각각 가열하면 그림 VI-8과 같이 끓을 때까지 걸리는 시간이 달라질 뿐 끓는점은 변하지 않는다. 녹는점과 어는점도 물질의 양에 따라 녹거나 얼 때까지 걸리는 시간이 달라질 뿐 녹는점과 어는점은 변하지 않는다. 즉, 끓는점, 녹는점, 어는점은 물질의 양에 관계없이 일정하고, 물질마다 고유한 값으로 나타나므로 물질을 구별할 수 있는 물질의 특성이다.

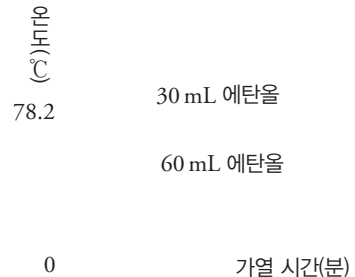
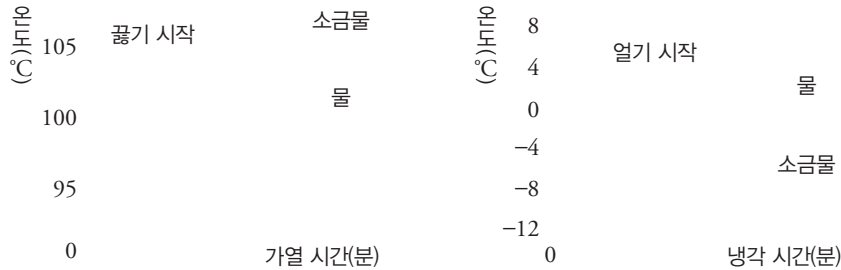


그림 VI-8 에탄올의 양을 다르게 하여 가열할 때의 온도 변화

혼합물의 끓는점과 어는점은 순물질과 어떻게 다를까?

순물질과 혼합물의 끓는점과 어는점 비교하기

그림은 물과 소금물의 가열 곡선과 냉각 곡선을 나타낸 것이다.



목표

순물질과 혼합물의 끓는점과 어는점을 비교하여 설명할 수 있다.

1. 물과 소금물이 끓는 동안 온도 변화는 어떠한가?
2. 물과 소금물이 어는 동안 온도 변화는 어떠한가?
3. 끓는점과 어는점으로 순물질과 혼합물을 구별할 수 있는지 토의해 보자.

끓는점, 녹는점, 어는점은 순물질에서 일정하고, 혼합물에서 일정하지 않다. 따라서 끓는점, 녹는점, 어는점을 비교하면 순물질과 혼합물을 구별할 수 있다.

다음 중 끓는점이 같은 것을 골라 보자.

물 50 mL 에탄올 30 mL 소금물 30 mL 에탄올 50 mL

+

1. 끓는점, 녹는점, 어는점은 물질의 양에 관계없이 ()하며, 물질마다 고유한 값으로 나타나므로 물질의 ()이다.
2. 끓는점과 어는점이 순물질과 혼합물을 구별할 수 있는 기준이 될 수 있는지 이야기해 보자.

[사고력 · 의사소통 능력]

끓는점, 녹는점, 어는점이 물질의 특성임을 설명할 수 있다.

[탐구 능력]

순물질과 혼합물의 가열 · 냉각 곡선을 분석하여 순물질과 혼합물을 구별할 수 있다.

순물질과 혼합물의 끓는점과 어는점을 비교하는 활동에 적극적으로 참여하였다.

예 아니요

순물질과 혼합물 구별 기준 토의하기

과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

순물질과 혼합물을 구별할 수 있는 기준을 토의하고, 기준에 맞게 순물질과 혼합물을 구별해 보자.

기준 세우기

1. 모둠을 구성하고, 다음 물질의 여러 가지 성질을 각각 조사해 보자.

예 색깔: 흰색

☐
☐
☐

예 색깔: 노란색, 투명 등
종류가 다양함

☐
☐
☐

예 색깔: 금색

☐
☐
☐

예 색깔: 투명

☐
☐
☐

2. 1에서 조사한 물질의 성질을 토대로 순물질과 혼합물을 구별할 수 있는 기준을 세워 보자.

예 색깔의 종류

분류하기

1. 세운 기준을 토대로 순물질과 혼합물을 구별하고, 기준이 적절한지 토의해 보자.

예

염화 나트륨, 휘발유, 금, 공기

구별 기준

색깔의 종류

한 가지

순물질: 염화 나트륨, 금, 공기

두 가지 이상

혼합물: 휘발유

• 우리 모둠에서 세운 순물질과 혼합물을 구별하는 기준은 (적절하다 / 적절하지 않다). 그 까닭은

공기는 질소, 산소, 이산화 탄소 등 여러 가지 물질이 섞인 혼합물이기 때문이다.

2. 우리 주위의 물질을 더 찾아보고, 모둠별로 세운 기준에 맞게 순물질과 혼합물을 구별해 보자.

평가하기

다음 평가 항목에 따라 우리 모둠의 활동을 평가해 보자.

평가 항목

잘한 정도

순물질과 혼합물을 구별하는 기준을 세우는 데 적극적으로 참여하였는가?

순물질과 혼합물을 구별하는 기준을 옳게 제시하였는가?

중단원

한눈에 정리하기

순물질과 혼합물

구분	()	()
정의	한 종류의 물질로만 이루어진 물질	두 종류 이상의 순물질이 섞여 있는 물질
예	다이아몬드	바닷물

물질의 특성

- (): 단위 부피당 질량
 - 밀도는 일정한 기압, 온도에서 물질의 양에 관계없이 일정하며, 물질마다 고유한 값으로 나타난다.
 - 밀도가 () 물질은 밀도가 () 물질 위에 뜬다.
- (): 어떤 온도에서 용매 100 g에 최대 녹을 수 있는 용질의 g 수
 - 같은 온도, 같은 용매에서 용해도는 일정하며, 물질마다 고유한 값으로 나타난다.
 - 대부분 고체의 용해도는 온도가 높을수록 ()한다.
 - 대부분 기체의 용해도는 온도가 높을수록, 압력이 낮을수록 ()한다.
- 끓는점, 녹는점, 어는점
 - 끓는점, 녹는점, 어는점은 물질의 양에 관계없이 일정하며, 물질마다 고유한 값으로 나타난다.
 - 순물질과 혼합물의 끓는점, 녹는점, 어는점

구분	순물질	혼합물
특징	끓는점, 녹는점, 어는점이 ()	끓는점, 어는점, 녹는점이 ()

스스로 확인하기

물질의 특성에 관한 설명 중 옳은 것에 표시를 해 보자. 그리고 옳지 않은 설명은 바르게 고쳐 보자.

- 한 종류의 물질로만 이루어진 물질은 혼합물이다. ▶ 192쪽
- 물질의 양에 관계없이 그 물질만이 나타내는 고유한 성질을 물질의 특성이라고 한다. ▶ 193쪽
- 스타이로폼 공은 물보다 밀도가 커서 물에 뜨고, 쇠공은 물보다 밀도가 작아서 물에 가라앉는다. ▶ 194쪽
- 일정한 압력에서 이산화 탄소의 용해도는 온도가 낮을수록 증가한다. ▶ 199쪽
- 혼합물의 끓는점은 물질의 양에 관계없이 일정하다. ▶ 201쪽

▶ 부족한 부분은 해당 쪽으로 돌아가서 점검해 보자.

민속 박물관으로 견학을 간 지우와 우재는
안내원의 설명을 들으면서 키질 체험 순서를 기다리고 있다.
“키질을 하면 속이 짝 찬 법씨와 껍질만 있는 법씨를 분리할 수 있어
좋은 법씨를 골라낼 수 있어요.”
체험 순서가 된 지우와 우재는 키를 들고 신나게 키질을 하였다.
“우아! 이렇게만 하면 좋은 법씨를 골라낼 수 있다고?”

혼합물 분리

이 단원에서 배울 내용

- 01 끓는점 차를 이용해
- 02 밀도 차를 이용해
- 03 재결정을 이용해
- 04 크로마토그래피를 이용해

속이 짝 찬 법씨와 껍질만 있는 법씨를 분리하여 좋은 법씨를 골라내는
것과 같이, 우리 주위에서 물질을 분리하는 또 다른 예를 찾아 이야기해 보자.

끓는점 차를 이용해

이 단원을 배우면 • 끓는점 차를 이용한 증류의 방법을 이해하고, 이 방법이 우리 주위에서 이용되는 예를 찾아 설명할 수 있다.

과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

무인도에서 식수를 구하려면?

무인도에서는 사방이 바다로 둘러싸여 있지만 짠 바닷물만 있을 뿐 식수로 이용할 물이 부족하다.
내가 만약 무인도에 고립되었다면 어떻게 식수를 구할 수 있을지 이야기해 보자.

소금물을 가열하여 끓어 나오는 기체 물질을 냉각하면 짠맛이 나지 않는 물을 얻을 수 있다. 이는 소금의 끓는점이 물의 끓는점보다 높아서 물이 기화하는 동안 소금은 기화하지 않기 때문이다.

물에 소금과 같은 고체 물질이 녹아 있는 수용액은 가열하여 끓어 나오는 기체 물질을 냉각하는 것만으로도 순수한 물을 얻을 수 있다. 이와 같이 혼합물을 가열하여 나오는 기체 물질을 냉각하여 순수한 액체 물질을 얻는 방법을 **증류**라고 한다. 그림 VII-9는 증류를 이용하여 바닷물에서 정수된 물을 얻는 모습이다.

그림 VII-9 바닷물의 증류

기화한 물이 액화하여 지붕을 타고 흘러내린다.

물이 기화한다.

물이 모인다.

바닷물이 태양 에너지에 의해 가열된다.

다음 활동을 통해 끓는점 차를 이용하여 식초에서 물을 분리해 보자.

식초에서 물 분리하기

목표

끓는점 차를 이용하여 식초에서 물을 분리할 수 있다.

준비물 확인하기

- ☐ 식초 ☐ 얼음
- ☐ 끓임쪽 ☐ 가열기
- ☐ 삼각 플라스크
- ☐ 가지 달린 삼각 플라스크
- ☐ 온도계 ☐ 유리관
- ☐ 수조 ☐ 초시계
- ☐ 구멍 뚫린 실리콘 마개
- ☐ 실리콘 관 ☐ 실험용 장갑
- ☐ 내열 장갑 ☐ 보안경

1. 가지 달린 삼각 플라스크에 식초 150 mL와 끓임쪽 5~6개를 넣고 그림과 같이 장치한다.

2. 가지 달린 삼각 플라스크를 가열하면서 식초가 끓기 시작할 때의 온도를 기록한다.

식초가 끓기 시작할 때의 온도는 몇 °C인가?

3. 식초가 끓고 5분 정도 더 가열하면서 온도 변화를 관찰한다.

온도 변화는 어떠한가?

4. 가열을 멈추고, 가지 달린 삼각 플라스크에 남은 물질과 분리되어 나온 물질의 색깔을 비교한다.

두 물질의 색깔은 어떤 차이가 있는가?

안전 지킴이

- 화상을 입지 않게 주의한다.
- 가열기를 끄기 전에 역류를 막기 위해 가지 달린 삼각 플라스크에서 실리콘 관을 분리한다.
- 가열기를 끄고 가지 달린 삼각 플라스크 안의 온도가 충분히 낮아질 때까지 기다린 다음, 물질의 색깔을 비교한다.

구멍 뚫린 실리콘 마개

가지 달린 삼각 플라스크

삼각 플라스크

끓임쪽

식초

얼음

1. 실험하기 2에서 측정된 온도와 물의 끓는점을 비교해 보자.

2. 실험하기 4와 같은 결과가 나타나는 까닭을 이야기해 보자.

3. 식초에서 물이 분리되는 원리를 이야기해 보자.

물과 에탄올 혼합물을 가열하면 그림 VI-10과 같이 끓는점이 낮은 에탄올이 먼저 끓어 나오지만, 이때 물도 일부 기화되어 나온다. 이와 같이 액체 물질이 섞인 혼합물은 한 번의 증류로 순수한 물질을 얻기가 어렵다. 하지만 증류해서 얻은 물질을 다시 증류하는 방법을 반복하면 순도가 높은 물질을 얻을 수 있다.

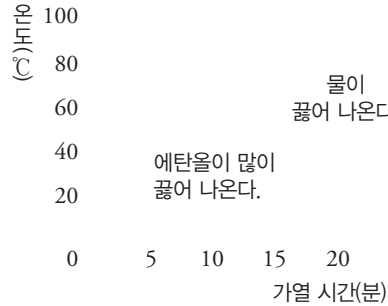


그림 VI-10 물과 에탄올 혼합 용액의 가열 곡선

원유는 그림 VI-11과 같이 큰 규모의 증류탑에서 끓는점 차를 이용하여 석유 가스, 휘발유, 등유, 경유, 중유 등으로 분리한다. 이렇게 분리한 물질은 끓는점이 비슷한 물질끼리 섞인 혼합물로, 그 성질에 따라 연료나 화학 공업 제품의 원료로 이용한다.

	-42 °C~1 °C	석유 가스	가정용 연료
	30 °C~120 °C	휘발유	화학 약품의 원료, 자동차의 연료
	150 °C~280 °C	등유	항공기의 연료
원유	230 °C~350 °C	경유	디젤 기관 연료
	300 °C 이상	중유	선박 연료
가열		아스팔트	도로 포장재 원료

순도
혼합물에서 주성분인 순물질이 차지하는 비율

생활을 만나다

소줏고리 원리
소줏고리의 가마솥에 곡물을 발효시켜 만든 술을 넣고 가열하면 끓는점이 낮은 에탄올이 먼저 끓어 나온다. 끓어 나온 기체 물질은 찬물이 담긴 그릇에 닿아 액화하여 소줏고리의 입구로 흘러 나와 증류주가 된다.

그림 VI-11 원유 분리와 이용 끓는점이 낮은 물질일수록 증류탑의 위쪽에서 분리된다. (자료 출처: 한국석유공사, 2017)

증류를 이용하는 예를 찾아보고, 각자 찾아본 예를 친구와 함께 이야기해 보자.

원유 분리

원유에서 분리한 물질이 이용되는 다양한 예를 검색해 보자.

증류에 관한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 해 보자.

1. 증류는 끓는점 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 방법이다.
..... ()
2. 액체 물질이 섞인 혼합물을 가열하면 끓는점이 높은 물질이 먼저 끓어 나온다. ()

[사고력]
증류의 원리와 이용 예를 설명할 수 있다.

[탐구 능력·의사소통 능력]
끓는점 차를 이용하여 식초에서 물을 분리하는 방법을 설명할 수 있다.

끓는점 차를 이용하여 식초에서 물을 분리하는 활동에 적극적으로 참여하였다.

예 아니요

밀도 차를 이용해

이 단원을 배우면 • 밀도 차를 이용하여 섞이지 않는 액체 혼합물 또는 고체 혼합물을 분리하는 방법을 이해하고, 이 방법이 우리 주위에서 이용되는 예를 찾아 설명할 수 있다.

과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

범시를 고르는 데 소금물을 사용한 까닭은?

농가에서 싹을 틔울 범시를 고를 때는 범시를 소금물에 넣어 물에 뜬 쪽정이는 체로 걸러 내고, 잘 여물어서 가라앉은 범시를 얻는다. 이때 소금물을 사용한 까닭은 무엇일지 이야기해 보자.

밀도가 서로 다른 고체 물질이 섞인 혼합물은 액체 물질에 넣었을 때 물질이 뜨고 가라앉는 현상을 이용하여 분리할 수 있다. 이때 사용하는 액체 물질은 고체 물질을 녹이지 않으면서, 밀도가 두 고체 물질의 중간 정도이어야 한다.

물과 기름처럼 서로 섞이지 않는 액체 물질이 섞인 혼합물도 밀도 차를 이용하여 분리할 수 있다. 예를 들어, 바다에 기름이 유출되면 유출된 기름은 물보다 밀도가 작으므로 물에 떠서 넓게 퍼져나간다. 이때 기름 주위에 기름막이를 치면 기름이 퍼져나가는 것을 막아 뜰채나 흡착포로 기름을 제거할 수 있다.

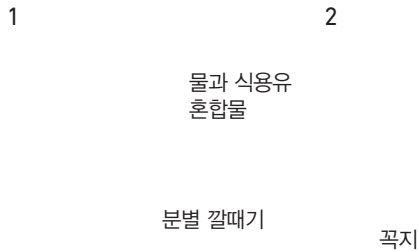
다음 활동을 통해 서로 섞이지 않는 액체 혼합물을 분리해 보자.

그림 VI-12 바다에 유출된 기름의 확산 방지

밀도 차를 이용하여 물질을 분리하는 예를 찾아보고, 각자 찾아본 예를 친구와 함께 이야기해 보자.

물과 식용유 혼합물 분리하기

1. 분별 깔때기를 링에 끼운 다음 분별 깔때기에 물과 식용유 혼합물 150 mL를 넣는다.
2. 분별 깔때기의 마개를 막고 혼합물이 두 층으로 분리될 때까지 기다린다.
3. 층이 나누어지면 마개를 연 다음 꼭지를 열어 아래층의 액체 물질을 비커에 받는다. 이 때 경계면 근처의 액체 물질은 따로 받는다.
4. 분별 깔때기의 위쪽 입구로 위층의 액체 물질을 다른 비커에 받는다.



목표

밀도 차를 이용하여 서로 섞이지 않는 액체 혼합물을 분리할 수 있다.

준비를 확인하기

- ☐ 물 ☐ 식용유
- ☐ 분별 깔때기 ☐ 비커
- ☐ 링 ☐ 스탠드
- ☐ 클램프 ☐ 실험용 장갑
- ☐ 보안경

실험 길잡이

실험 후에 실험대와 실험 기구에 묻은 식용유를 닦는 것이 어려우므로 식용유는 적은 양을 사용하도록 한다.

안전 지침이

- 유리 기구가 깨지지 않게 주의한다.
- 실험 후 사용한 식용유는 정해진 통에 모은다.

1. 분별 깔때기에서 혼합물이 분리되었을 때 위층의 물질과 아래층의 물질은 각각 무엇인가?
2. 물과 식용유 혼합물이 두 층으로 나누어지는 까닭을 이야기해 보자.

분별 깔때기가 없을 때 물과 식용유 혼합물을 분리할 수 있는 방법을 이야기해 보자.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 법석을 소금물에 넣으면 소금물보다 밀도가 () 쪽정이는 물에 뜨므로 체로 걸러 낸다. 2. 서로 섞이지 않는 액체 혼합물에서 밀도가 큰 물질은 () 층에, 밀도가 작은 물질은 () 층에 위치한다. 3. 모래에 톱밥이 섞여 있을 때 밀도 차를 이용하여 두 물질을 분리하는 방법을 설명해 보자. | <p style="text-align: center;">+</p> <p>[사고력 · 의사소통 능력]</p> <p>밀도 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 방법을 설명할 수 있다.</p> <p>[탐구 능력]</p> <p>분별 깔때기를 사용하여 물과 식용유 혼합물을 분리할 수 있다.</p> <p>물과 식용유 혼합물을 분리하는 활동에 적극적으로 참여하였다.</p> |
|--|---|

예 아니요

재결정을 이용해

이 단원을 배우면 • 재결정을 이용한 혼합물 분리 방법을 이해하고, 이를 활용하는 예를 찾아 설명할 수 있다.
과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

천일염과 꽃소금의 차이는?

우리가 먹는 소금 중에는 천일염, 꽃소금 등이 있다.
천일염과 꽃소금은 어떤 차이가 있을까?

천일염

꽃소금

염전에서 얻는 천일염에는 흙과 같이 물에 녹지 않는 불순물이 섞여 있다. 깨끗한 물에 천일염을 녹여 거름 장치로 거르면 물에 녹지 않는 불순물을 제거할 수 있다. 여기서 거른 용액을 증발시키면 깨끗한 소금을 얻을 수 있다.

그렇다면 소량의 염화 나트륨이 섞인 질산 칼륨에서 순수한 질산 칼륨은 어떻게 얻을 수 있을까? 소량의 염화 나트륨이 섞인 질산 칼륨을 높은 온도의 물에 녹인 다음 서서히 냉각하면 순수한 질산 칼륨을 얻을 수 있다. 질산 칼륨은 온도에 따른 용해도 차가 크므로 온도를 낮추면 고체로 석출되지만, 소량의 염화 나트륨은 용해도보다 적게 녹아 있어서 석출되지 않는다. 이와 같이 불순물이 포함된 고체 물질을 높은 온도의 용매에 녹인 다음 서서히 냉각하여 순수한 결정을 얻는 방법을 **재결정**이라고 한다.

해열 진통제로 쓰이는 아스피린도 버드나무 껍질에서 얻은 물질을 가공한 다음, 재결정을 이용해 순도를 높여 의약품으로 만든 것이다.

버드나무 껍질

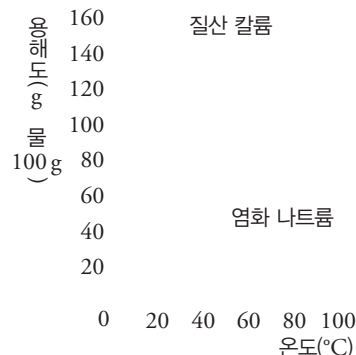


그림 VI-13 질산 칼륨과 염화 나트륨의 용해도 곡선(자료 출처: “CRC Handbook of Chemistry and Physics, 97판”, 2016)

그림 VI-14 아스피린

재결정을 활용하는 예를 찾아보고, 각자 찾아본 예를 친구와 함께 이야기해 보자.

재결정으로 순수한 질산 칼륨 분리하기

1. 비커에 질산 칼륨 60 g과 염화 나트륨 5 g이 섞인 혼합물을 넣고 60 °C 물 100 g을 부어 혼합물을 모두 녹인다.
2. 얼음물이 담긴 수조에 1의 비커를 넣고, 유리 막대로 계속 저으면서 10 °C까지 냉각하는 동안 혼합물이 들어 있는 비커 내부의 변화를 관찰한다.
어떤 변화가 나타나는가?
3. 비커에 들어 있는 물질을 거름 장치로 걸러 고체 물질을 모은다.

1

2

3

60 °C 물

질산 칼륨과
염화 나트륨
혼합물

1. 그림 Ⅶ-13에서 60 °C와 10 °C 물 100 g에 최대 녹을 수 있는 질산 칼륨과 염화 나트륨의 양은 각각 몇 g인가?
2. 실험하기 2에서 변화가 나타난 까닭을 설명해 보자.
3. 거름종이에 걸러진 고체 물질은 무엇인지 설명해 보자.

재결정에 관한 설명으로 옳은 것을 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 해 보자.

1. 불순물이 포함된 고체 물질을 높은 온도의 용매에 녹인 다음 서서히 냉각하여 순수한 결정을 얻는 방법을 재결정이라고 한다.
..... ()
2. 물과 에탄올 혼합물은 재결정으로 분리할 수 있다. ... ()

목표

재결정을 이용하여 염화 나트륨이 섞인 질산 칼륨에서 순수한 질산 칼륨을 분리할 수 있다.

준비를 확인하기

- 60 °C 물 ○ 얼음물
- 염화 나트륨 ○ 질산 칼륨
- 비커 ○ 거름종이
- 전자저울 ○ 약순가락
- 시약포지 ○ 유리 막대
- 온도계 ○ 스탠드
- 링 ○ 깔때기
- 클램프 ○ 실험용 장갑
- 수조 ○ 내열 장갑
- 보안경

안전 지침이

- 질산 칼륨은 인체에 유해하므로 코를 들이대어 냄새를 맡지 않고 맛도 보지 않으며, 피부나 옷에 직접 닿지 않게 주의한다.
- 뜨거운 물을 사용할 때는 화상에 주의한다.
- 유리 기구가 깨지지 않게 주의한다.
- 실험 후 시약은 정해진 통에 모은다.

[사고력 · 의사소통 능력]

재결정을 이용하여 혼합물을 분리하는 방법을 설명할 수 있다.

[탐구 능력]

재결정으로 불순물이 포함된 질산 칼륨에서 순수한 질산 칼륨을 분리할 수 있다.

재결정으로 순수한 질산 칼륨을 분리하는 활동에 적극적으로 참여하였다.

예 아니요

크로마토그래피를 이용해

이 단원을 배우면 • 크로마토그래피를 이용한 혼합물 분리 방법을 이해하고, 이를 활용하는 예를 찾아 설명할 수 있다.

과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

범인은 누구일까?

사건 현장에서 범인이 남긴 쪽지가 발견되었다. 발견된 쪽지에는 검은색 펜으로 글씨가 쓰여 있었다. 검은색 펜을 가지고 있는 용의자는 세 명, 진짜 범인을 찾을 수 있는 방법을 생각해 보자.

검은색 수성 사인펜 잉크가 물에 닿으면 잉크를 이루는 색소가 물에 녹아 이동하면서 여러 가지 색깔이 나타난다. 이는 사인펜 잉크가 여러 가지 색소가 섞인 혼합물이고, 각 색소마다 물을 따라 이동하는 속도가 다르기 때문에 나타나는 현상이다. 이와 같이 혼합물을 이루는 각 성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 방법을 **크로마토그래피**라고 한다. 다음 활동을 통해 크로마토그래프를 이용하여 사인펜 잉크의 색소를 분리해 보자.

용매가 혼합물을 이루는 성분 물질을 녹이며 위로 올라간다.

성분 물질이 용매를 따라 이동하며 분리되기 시작한다.

각 성분 물질로 분리된다.

혼합물
용매

그림 VI-15 크로마토그래피 원리

그림 VI-15의 크로마토그래피 결과, 이 혼합물을 이루는 물질은 최소 몇 종류인지 써 보자.

사인펜 잉크의 색소 분리하기

1. 거름종이의 한쪽 끝에서 1 cm 정도 되는 곳에 연필로 선을 긋고, 선 위에 세 종류의 검은색 사인펜으로 작은 점을 찍는다.
2. 점이 찍힌 쪽이 바닥을 향하도록 거름종이를 유리판에 셀로판테이프를 이용하여 고정한다.
3. 물이 조금 담긴 비커에 유리판을 덮어 거름종이 끝이 물에 약간 잠기게 놓아둔다.
4. 물이 거름종이의 위쪽 끝 가까이 올라오면 거름종이를 꺼내어 사인펜의 잉크가 번진 모습을 비교한다.

사인펜마다 잉크가 번진 모습에 차이가 있는가?

1

3

크로마토그래피를 이용하여 사인펜의 종류를 구별할 수 있는지 이야기해 보자.

적은 양의 혼합물이나 성질이 비슷한 물질로 이루어진 혼합물은 크로마토그래피로 분리할 수 있다. 이러한 크로마토그래피는 운동선수들이 금지 약물을 복용하였는지를 확인할 때도 이용된다.

크로마토그래피가 활용되는 예를 찾아보고, 각자 찾아본 예를 친구와 함께 이야기해 보자.

크로마토그래피에 관한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 해 보자.

1. 크로마토그래피는 물질이 용매를 따라 이동하는 속도 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 방법이다. ()
2. 적은 양의 혼합물은 크로마토그래피로 분리할 수 없다. ()

목표

크로마토그래피를 이용하여 사인펜 잉크의 색소를 분리할 수 있다.

준비물 확인하기

- 세 종류의 검은색 사인펜
- 거름종이 ○ 물
- 비커 ○ 유리판
- 자 ○ 연필
- 셀로판테이프
- 실험용 장갑

활동 길잡이

- 사인펜으로 점을 찍을 때는 한 번 찍고 색소가 마르면 다시 찍어 말리는 과정을 반복한다.
- 물이 담긴 비커에 거름종이를 넣을 때는 사인펜으로 찍은 점이 물에 잠기지 않도록 한다.

오해와

용매의 종류에 관계없이 크로마토그래피 결과가 같을까?
같은 물질이라도 용매를 따라 물질이 이동하는 속도는 용매의 종류에 따라 다르다.

[사고력]

크로마토그래피의 원리를 설명할 수 있다.

[탐구 능력 · 의사소통 능력]

실험 결과를 토대로 사인펜의 종류를 구별할 수 있는 까닭을 설명할 수 있다.

활동에 적극적으로 참여하였다.

예 아니요

혼합물을 분리하는 효과적인 방법 계획하기

과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 문제 해결력

우리 주위에 있는 물질은 대부분 두 종류 이상의 순물질이 섞인 혼합물이다. 공기에는 질소, 산소, 수증기, 이산화 탄소 등이 섞여 있고, 사인펜 잉크에도 여러 가지 색소가 섞여 있다. 여러 가지 물질이 섞인 혼합물을 분리할 수 있는 방법을 계획해 보자.

준비하기

모둠을 구성하고, 모둠별로 물, 올리브유, 염화 나트륨, 설탕, 에탄올, 아세트산, 염화 칼슘의 어는점, 끓는점, 용해도, 밀도와 같은 물질의 특성을 기록한 물질 카드를 만들어 보자.

예)

물	• 어는점:	올리브유
	• 끓는점:	
	• 밀도:	
	• 용해도(g/물 100 g):	
	• 기타 특징:	

활동하기

1. 모둠별로 물질 카드 3장을 선택하고, 선택한 카드의 물질로 이루어진 혼합물을 가정하여 혼합물을 분리하는 방법을 계획한다.
2. 모듬의 순서를 정하여 선택한 3장의 물질 카드를 제시하면 다른 모듬에서 분리 방법을 맞힌다.
3. 가장 먼저 올바른 방법을 제시하는 모듬에 점수를 부여하여 점수가 높은 모듬을 시상한다.

보고서 작성하기

각 모듬은 다른 모듬에서 제시한 방법을 고려하여 자기 모듬에서 가정한 혼합물 분리 방법을 보고서로 작성해 보자.

평가하기

다음 평가 항목에 따라 우리 모듬의 활동을 평가해 보자.

평가 항목	잘한 정도
물질의 특성을 고려하여 혼합물 분리 방법을 계획하였는가?	
모듬원들과 활발하게 의사소통을 하였는가?	
보고서는 내용과 형식에 맞게 작성하였는가?	

중단원

한눈에 정리하기

끓는점 차와 밀도 차를 이용한 분리

1. 끓는점 차를 이용한 분리

- (): 혼합물을 가열하여 나오는 기체 물질을 냉각하여 순수한 액체 물질을 얻는 방법
예 바닷물에서 식수 만들기, 원유 분리

2. 밀도 차를 이용한 분리

구분	서로 섞이지 않는 액체 혼합물 분리	밀도가 서로 다른 고체 혼합물 분리
분리 원리	밀도가 큰 물질은 아래층으로, 밀도가 작은 물질은 위층으로 분리되므로 분별 깔때기를 이용하여 분리한다.	혼합물을 이루는 고체 물질을 녹이지 않으면서 밀도가 두 고체 물질의 () 정도인 액체 물질에 넣어 분리한다.
예	물과 식용유 혼합물 분리하기	좋은 법씨 고르기

재결정과 크로마토그래피를 이용한 분리

- (): 불순물이 포함된 고체 물질을 높은 온도의 용매에 녹인 다음 서서히 냉각하여 순수한 결정을 얻는 방법
예 불순물이 섞인 고체 물질의 순도 높이기
- (): 혼합물을 이루는 각 성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 방법
예 사인펜 잉크의 색소 분리하기

스스로 확인하기

혼합물을 분리하는 방법에 관한 설명 중 옳은 것에 표시를 해 보자. 그리고 옳지 않은 설명은 바르게 고쳐 보자.

- 증류는 밀도 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 방법이다. ▶ 205쪽
- 끓는점이 다른 액체 물질이 섞여 있는 혼합물을 가열하면 끓는점이 낮은 물질이 먼저 끓어 나온다. ▶ 207쪽
- 바다에 기름이 유출되었을 때 바닷물에 기름이 뜨는 까닭은 기름의 밀도가 바닷물의 밀도보다 크기 때문이다. ▶ 208쪽
- 재결정을 이용하면 소량의 염화 나트륨이 섞여 있는 질산 칼륨에서 순수한 질산 칼륨을 얻을 수 있다. ▶ 210쪽
- 크로마토그래피는 용매가 이동하는 속도 차를 비교하는 방법이다. ▶ 212쪽

▶ 부족한 부분은 해당 쪽으로 돌아가서 점검해 보자.

간이 정수기 만들기

과학과 핵심 역량 • 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력 / 과학적 참여와 평생 학습 능력

주제 선정하기

식수가 부족한 지역에 사는 사람들은 오염된 물을 그대로 마셔 질병에 걸리기도 한다. 오염된 물에서 깨끗한 물을 쉽게 얻을 수 있는 방법에는 어떤 것이 있을까? 오염된 물에서 깨끗한 물을 얻을 수 있는 간이 정수기를 만들어 보자.

계획 수립하기

1. 모둠을 구성하여 현재 개발된 정수기와 그 정수기에서 깨끗한 물을 얻는 원리를 조사해 보자.

예 태양열 정수기: 오염된 물을 태양열로 가열하여 기화된 기체를 모아 깨끗한 물을 얻는다.

2. 만들려는 정수기를 정하고, 간이 정수기를 만드는 데 이용할 수 있는 재료를 찾아보자.

예 • 태양열을 이용하는 정수기

➡ 재료: 페트병, 캔, 빨대, 과자 봉지, 유리병, 실리콘 관 등

3. 다양한 재료 중 모둠에서 필요한 재료를 선택하고, 그 재료를 선택한 까닭을 정리해 보자.

재료

재료를 선택한 까닭

예 페트병, 실리콘 관

예 오염된 물을 담을 용기와 정수된 물이 담길 용기로 사용하기 위해 페트병을 선택하였고, 두 페트병을 연결하는 용도로 사용하기 위해 실리콘 관을 선택하였다.

4. 3에서 고른 재료로 만들려는 간이 정수기를 그려 보고, 간이 정수기를 만드는 데 필요한 준비물을 정리해 보자.

예 페트병, 실리콘 관, 접착제, 면장갑, 캔, 칼, 가위, 팔기구

실행하기

1. 간이 정수기를 만드는 과정을 구체적으로 정리한 다음, 간이 정수기를 직접 만들어 오염된 물을 정수해 보자.

예) 간이 태양열 정수기 만들기

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------|
| 1. 두 개의 페트병 뚜껑 각각에 실리콘 관을 끼울 구멍을 그린다. | 2. 각각의 페트병 뚜껑에 구멍을 낸다.
(칼과 같이 날카로운 도구를 사용할 때는 안전에 유의한다.) | 정수된 물 |
|---------------------------------------|---|-------|

오염된 물

- | | |
|--|--|
| 3. 두 개의 페트병 뚜껑을 실리콘 관에 끼운다. | 4. 페트병 뚜껑 사이를 접착제로 꼼꼼히 붙여 틈새가 없도록 만든다. |
| 5. 페트병에 오염된 물을 담고 각 페트병 뚜껑을 담아 두 페트병을 연결한 다음, 햇빛이 잘 드는 곳에 1시간 동안 놓아둔다. | |

2. 간이 정수기로 오염된 물을 1시간 동안 정수하여 얻은 물의 양을 기록하고, 같은 시간 동안 얻을 수 있는 물의 양을 늘리는 방법을 토의해 보자.

3. 모둠에서 만든 간이 정수기를 식수가 부족한 지역에서 이용할 수 있도록 하는 방법을 토의해 보자.

결과 발표 및 평가하기

1. 활동 결과를 정리하여 발표 자료를 만들어 보자.

2. 모둠별로 만든 간이 정수기를 발표한 다음, 각 모둠에서 만든 간이 정수기를 평가해 보자.

평가 항목	1모둠	2모둠	3모둠
디자인은 개성이 있는가?			
간이 정수기 제작 과정을 잘 정리하였는가?			
간이 정수기로 오염된 물이 잘 정수되었는가?			
정수된 물의 양은 충분하였는가?			

분석 과학자

물질을 자세하게 관찰하고, 측정하는 기술과 장비를 연구하는 사람들

분석 과학자는 X선 촬영, 자기 공명 영상(MRI)과 같은 영상 진단 장비, 초음파 고주파 장치, 전자 현미경, 질량 분석기, 레이저 분광 장치 등의 장비로 물질의 구조와 기능을 분석하는 일을 한다. 또, 바이러스 등을 진단하는 분석 기술이나 새로운 물질을 분석하는 장비를 개발하는 일 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 기초 연구를 한다.

분석 과학자

분석 물질
선정

화학, 물리학, 생명 과학, 전자, 전기 등의 전문 지식을 쌓으며 연구 기획과 설계 능력을 갖춘다. 전문 지식이 필요한 분야이므로 대학원에 진학하거나, 화학 분석 기사, 환경 측정 분석사, 방사선 취급 감독자 면허, 방사성 동위 원소 취급자 등의 자격증을 취득하면 도움이 된다.

첨단 장비를 이용한
물질 분석

분석 기술과 분석 장비의 개발은 최첨단 연구 및 새로운 분야에서의 과학적 발견을 가능하게 한다. 이러한 분석 과학은 새로운 과학 기술을 견인하고, 연구 경쟁력을 높이는 데 기여하며, 노벨상 수상의 유력한 분야로 인정받고 있다.

분석 결과
확인

현실형 성실성, 뛰어난 손재주

새로운 기술이나
소재의 개발 연구

관습형 계획성,
자료 정리에 탁월

예술형 상상력, 감성 풍부

탐구형 사고력, 호기심 풍부

사회형 협동심, 이해심 풍부

진취형 리더십, 사고성 탁월

분석 과학자에게 궁금한 점을 질문해 보자.

대단원

생각 지도로 정리하기

이 단원에서 배운 핵심 단어를 이용하여 생각 지도를 완성해 보자.

단원 마무리 문제

192쪽

01 다음 보기의 물질을 순물질과 혼합물로 구분해 보자.

보기		
ㄱ. 금	ㄴ. 공기	ㄷ. 구리
ㄴ. 산소	ㄹ. 식초	ㅂ. 암석
ㄷ. 우유	ㅇ. 바닷물	ㅈ. 오렌지주스

• 순물질:

• 혼합물:

193쪽

02 물질의 특성에 해당하는 것만을 <보기>에서 있는 대로 골라 써 보자.

보기		
ㄱ. 온도	ㄴ. 부피	ㄷ. 끓는점
ㄴ. 밀도	ㅁ. 질량	ㅂ. 용해도

03 다음은 25 °C, 1 기압에서 미지의 액체 물질의 질량과 부피를 측정한 결과이다.

• 질량: 15.7 g • 부피: 20 mL

미지의 액체 물질은 무엇인지 찾아 써 보자. (단, 온도와 압력은 일정하며, 미지의 액체 물질은 아세트산, 물, 에탄올 중 하나이다.)

물질	아세트산	물	에탄올
밀도(g/mL)	1.04	1.00	0.785

04 그림은 물질 A ~ E를 컵에 넣었을 때의 모습을 나타낸 것이다. 물질 A ~ E의 밀도를 부등호로 비교해 보자.

A
B
C

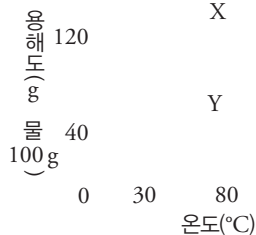
196쪽

D

E

197~199쪽

05 그림은 고체 X와 Y의 용해도 곡선이다. 이에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 골라 써 보자.



보기

- ㄱ. 20 °C에서 용해도는 X가 Y보다 크다.
- ㄴ. 30 °C에서는 물 100 g에 Y가 최대 40 g까지 녹는다.
- ㄷ. 80 °C 물 100 g에 X 120 g을 녹이면 포화 용액이 된다.

200~201쪽

06 그림은 일정한 압력에서 액체 물질을 같은 세기의 열로 가열하였을 때의 온도 변화를 나타낸 것이다. 액체 물질 A ~ D 중 같은 물질로 예상되는 것을 고르고, 그 까닭을 설명해 보자.

온도(°C)

A
B
C
D

0

가열 시간(분)

212~213쪽

07 그림은 크로마토그래피를 이용하여 사인펜 잉크의 색소를 분리한 결과를 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 골라 써 보자.

거름종이

사인펜으로
찍은 점
물

보기

- ㄱ. 색소는 적어도 3종류이다.
- ㄴ. 적은 양의 혼합물은 분리할 수 없다.
- ㄷ. 색소마다 물을 따라 이동하는 속도가 다르다.

205~213쪽

08 혼합물 분리의 이용 예와 분리 방법이 옳게 짝지어진 것만을 <보기>에서 있는 대로 골라 써 보자.

보기

- ㄱ. 식초에서 물 분리하기 - 증류
- ㄴ. 물과 식용유 혼합물 분리하기 - 재결정
- ㄷ. 금지 약물 복용 여부 검사 - 크로마토그래피
- ㄹ. 불순물이 섞인 질산 칼륨에서 순수한 질산 칼륨 분리하기 - 분별 깔때기 이용

창의·융합 문제

09 강이나 바닷가 근처에 위치한 공장이나 발전소에서는 기계를 식히기 위해 많은 양의 물을 강이나 바다에서 공급받아 사용한다. 발전소에서 사용한 높은 온도의 물을 식히지 않고 강이나 바다로 흘려보내면 어떤 일이 일어날지 기체의 용해도와 관련지어 설명해 보자.

11 우리가 일상생활에서 흔히 볼 수 있는 캔에는 그림과 같이 분리배출 표시가 새겨져 있다. 이는 자원 재활용의 활용도를 높이기 위한 것으로, 우리는 이 분리배출 표시를 보고 쉽게 캔의 종류를 확인할 수 있다. 하지만 일상생활에서 분리배출할 때는 알루미늄으로 만든 캔과 철로 만든 캔을 함께 모아 버리고 있어 두 성분의 캔을 분리할 필요가 있다. 물질의 특성을 이용하여 알루미늄으로 만든 캔과 철로 만든 캔을 분리할 수 있는 장치를 설계해 보자.

(1) 알루미늄과 철의 특성을 조사하여 정리해 보자.

물질	알루미늄	철
녹는점(°C)		
끓는점(°C)		
밀도(g/cm ³)		
기타 특징		

(2) 물질의 특성을 이용하여 알루미늄 캔과 철 캔을 분리할 수 있는 장치를 고안하고, 장치에 이용한 원리를 설명해 보자.

• 설계도 및 절약 원리

10 그림은 수도물의 정수 과정을 간단하게 나타낸 것이다.

취수탑 (가) 약품 (나) (다) 염소
상수원 침사지 투입실 침전지 여과지 살균실

물

배수지

(가)~(다)에서 일어나는 과정을 조사하고, 각 과정에서 이용되는 혼합물 분리 원리를 설명해 보자.